

TIER 1 • COUCHE PRÉSENTATION

PORT 30080

React.js – Application web

Composants & React Router

Client HTTP (fetch) + client WebSocket

HTTPS / REST

EXPO

React Native – Application mobile

Écrans (Expo Router)

Client HTTP (Axios) + AsyncStorage (JWT)

HTTPS / REST

Rafraîchissement 5 s

WebSocket

TIER 2 • COUCHE MÉTIER

PORT 3000

Node.js / Express – API REST

Middleware de sécurité
verifyToken (JWT) + requireAdmin

Routes & Contrôleurs – points d'entrée de l'API

Serveurs
& Métriques

Alertes
& Seuils

Actions
à distance

Sauvegardes
(cron)

Audit
& Journaux

Socket.io / WebSocket – temps réel

Service e-mail (Nodemailer)

Mongoose / TCP-IP

TIER 3 • COUCHE DONNÉES

PORT 27017

MongoDB Atlas
base NoSQL managée

Collections
servers • metrics
alerts • backups
auditlogs • users

SMTP Gmail
notifications e-mail

Stockage fichiers
archives de sauvegarde

SMTP

SERVEURS SUPERVISÉS • COLLECTE & ADMINISTRATION

Agent Python (psutil) – collecte 5 s

Services systemd – nginx, mongod, pm2...

VPS OVH + VM VirtualBox

HTTP POST /metrics

SSH (port 22)